中南大学考试试卷（A）

2013—2014 年_二_学期期末考试试题　　时间 60 分钟

有机化学实验Ⅱ课程_**48**_学时_**1.5**_学分　考试形式：_**闭**_卷

专业班：________学号________姓名________指导教师________

总分 100 分，占总评成绩_30_%

题号	**一**	**二**	**三**	**四**	**五**	**总分**
得分						
评卷人						

一、单选题（每小题 3 分，共 30 分）

1．鉴定糖类物质的颜色反应是　（ A ）

A．Molish 反应　B．Seliwanoff 反应　C．Benedict 反应　D．水解

2．下列化合物中，不能发生碘仿反应的是　（ C ）

A．丙酮　B．丁酮　C．3-戊酮　D．2-丙醇

3．不能与乙酰乙酸乙酯反应的是　（ A ）

A．托伦试剂　B．溴水　C．羰基试剂　D．$FeCl_3$ 溶液

4．下列氨基酸的水溶液 pH 均为 4 时，主要以负离子形式存在的氨基酸是　（ C ）

A. 甘氨酸（pI=5.97）　B. 丙氨酸（pI=6.00）

C．谷氨酸（pI=3.22）　D. 精氨酸（pI=10.76）

5．蒸馏沸点在 130 ℃以下的物质时，最好选用　（ B ）

A．空气冷凝管　B．直型冷凝管　C．球型冷凝管　D．蛇型冷凝管

6．当被加热的物质要求受热均匀，且温度不高于 80℃时，最好使用　（ A ）

A．水浴　B．砂浴　C．酒精灯加热　D．油浴

7．对于含有少量水的乙酸乙酯，可选用的干燥剂是　（ B ）

A．无水氯化钙　B．无水硫酸镁　C．金属钠　D．氢氧化钠

8．薄层色谱中，硅胶是常用的　（ C ）

A．展开剂　B．萃取剂　C．吸附剂　D．显色剂

9．Abbe（阿贝）折光仪在使用前后均需对棱镜进行清洗，常用的溶剂是　　（ D ）

A．蒸馏水　　B．乙醇　　C．氯仿　　D．丙酮

10．用氯仿萃取水中的甲苯，静置分层后，甲苯处在　　（ B ）

A．上层　　B．下层　　C．中层　　D．不确定

二、判断题（对的打“√”，错误的打“×”。每小题 2 分，共 20 分）

1．在低于被测物质熔点 10-20℃时，加热速度控制在每分钟升高 5℃为宜。（ × ）

2．中途停止蒸馏，再重新开始蒸馏时，不需要补加沸石。（ × ）

3．在薄层色谱实验中，吸附层太厚对分离效果无影响。（ × ）

4．活性炭是非极性吸附剂，只吸附有色杂质，对产品没有吸附。（ × ）

5．在柱色谱实验中，柱中吸附剂填装有裂缝不均匀将直接影响分离效果。（ √ ）

6．用蒸馏法测沸点，温度计的位置影响测定结果的可靠性。（ √ ）

7．球形冷凝管的冷却效果虽比直型冷凝管好，但蒸馏时不可选用球形冷凝管。（ √ ）

8．干燥液体时，干燥剂用量越多越好。（ × ）

9．对于一定量的溶剂，一次萃取比分次萃取效率高。（ × ）

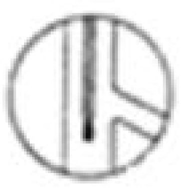
10．恒定沸点的液体不一定是纯净的。（ √ ）

三、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1．在进行水蒸气蒸馏时，被提取的物质必须具备的三个条件中，除了“在近 100℃时，被提纯物质应具有 5-10mmHg 蒸气压外”，还有不溶或难溶于水；在沸腾时与水长期并存但不发生化学反应。

2．重结晶提纯时，难溶的杂质在热过滤步骤中除去；易溶的杂质留在母液中。

3．用硅胶薄层色谱分离用光照射过的偶氮苯样品时，出现两个斑点（顺式和反式异构体），R_f值较小的斑点所代表的物质是顺式偶氮苯。



4．常压蒸馏装置中，温度计水银球的位置如图所示（画出示意图）________

5．在乙酸正丁酯的制备实验中，粗酯首先用饱和食盐水洗涤，而不是用纯水洗涤，其目的是　　减少酯在水中的溶解度，增大水层的比重，有利于分层　　。

6. 以水作溶剂重结晶提纯乙酰苯胺粗产品 5.5g，在热饱和溶液制备过程中，大约需要 120~130　　毫升水（已知 100℃时乙酰苯胺在水中的溶解度为 5.5 g·100mL）。

7. 实验室常用来**快**速回收溶剂的仪器装置为（写名称）　旋转蒸发仪　。

8. 在葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖和淀粉中，属于**非还原糖**的是　　蔗糖和淀粉　。

四、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

1．测定熔点时，遇到下列情况将产生什么结果？为什么？（10 分）

（1）熔点毛细管壁太厚；（2）熔点管不洁净；（3）加热太快；（4）第一次熔点测定后的样品管接着做第二次测量。

(1) 熔点毛细管壁太厚，影响传热，其结果是测得的初熔温度偏高。(2 分)

(2) 熔点管不洁净，其结果将导致测得的熔点偏低。(2 分)

(3) 加热太快，不便于观察，测得的熔点偏高，熔距加大。(3 分)

(4) 第一次加热完毕的样品其晶型可能发生了变化，继续使用回导致测量结果不准确。(3 分)

2．按要求回答相关问题（10 分）

（1）薄层色谱可应用于哪些方面？薄层色谱点样和展开时分别应注意什么？（6 分）

（2）两个组分 A 和 B 已用 TLC（薄层层析）分开，当溶剂前沿从样品原点算起，移动了 6.5cm 时，A 距原点 1.5cm，而 B 距原点 3.6cm。计算 A 和 B 的 R_f 值。（4 分）

（1）分离和鉴定物质；跟踪化学反应。(2 分)

点样时要轻，不要撮动薄层，点样点要尽可能小，直径小于 2mm；（2 分）

展开时，样品不能浸入展开剂。(2 分)

（2）A 的 R_f 值为 0.23；（2 分） B 的 R_f 值为 0.55。（2 分）

微信公众号：艺士答案

五、综合题（10 分）

实验室用苯甲酸与乙醇在浓硫酸催化下合成苯甲酸乙酯，有关物理常数如下，请回答：

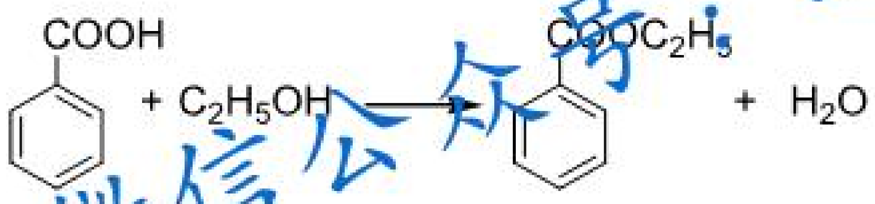
化合物	**熔点/℃**	**沸点/℃**	**比重**	**溶解度**
苯甲酸	121.7	249	-	溶于乙醇
环己烷	-	80	0.78	难溶于水
苯甲酸乙酯	-	212	1.0468	稍溶于水，易溶于乙醚、乙醇
水-乙醇-环己烷三元共沸物的沸点 62.5℃				

（1）写出制备的反应方程式。（2 分）

（2）该反应可采取什么措施来提高反应转化率？（4 分）

（3）可以用什么物理或化学方法测定产物的纯度及表征其结构？（4 分）

（1）反应式：



（2 分）

（2）分水回流装置或者加过量乙醇直接回流。（4 分）

（3）检查纯度：测沸点、折光率；气相色谱。检测结构：IR、^{1}HNMR。或者气质联用检测纯度和鉴定结构。（4 分）